

11주 2강 디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

숭실사이버대학교
숭실사이버대학교의 강의콘텐츠는 저작권법에 의하여 보호를 받는바, 무단 전재, 배포, 전송, 대여 등을 금합니다.
*사용서체 : 나눔글꼴

디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

01 디지털 콘텐츠보호/관리 기술

디지털 콘텐츠 보호/관리 기술이란

❖ 디지털 콘텐츠 보호/관리 기술은 음악, 동영상, 게임, 소프트웨어, 문서정보 등 다양한 디지털 콘텐츠 유통 시 발생할 수 있는 불법 복제 및 유통 등의 문제를 방지하기 위한 기술을 총칭



디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

01 디지털 콘텐츠보호/관리 기술

디지털 콘텐츠 보호/관리 기술의 등장 배경

❖ **디지털 콘텐츠의 확산과 불법 다운로드의 만연**

- 컴퓨터와 인터넷의 보급이 확산되면서 디지털 미디어 콘텐츠의 이용도 빠른 속도로 증가해왔음. 비디오 테이프, 카세트 테이프 등 아날로그 매체를 통해 이용했던 미디어 콘텐츠가 디지털화하면서, 콘텐츠의 복사와 배포가 매우 수월해진 것이 주된 이유임

❖ **저작권 보호 필요성 제기에 따른 관리 시스템 등장**

- 90년대부터 디지털 콘텐츠 저작권 보호를 위한 대책이 마련되기 시작했음. 초기 형태로는 암호표를 제공하여 콘텐츠 실행 시 암호를 입력하는 방식이나 콘텐츠 자체에 복제 방지용 락(lock)을 거는 방식이 도입되었음

디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

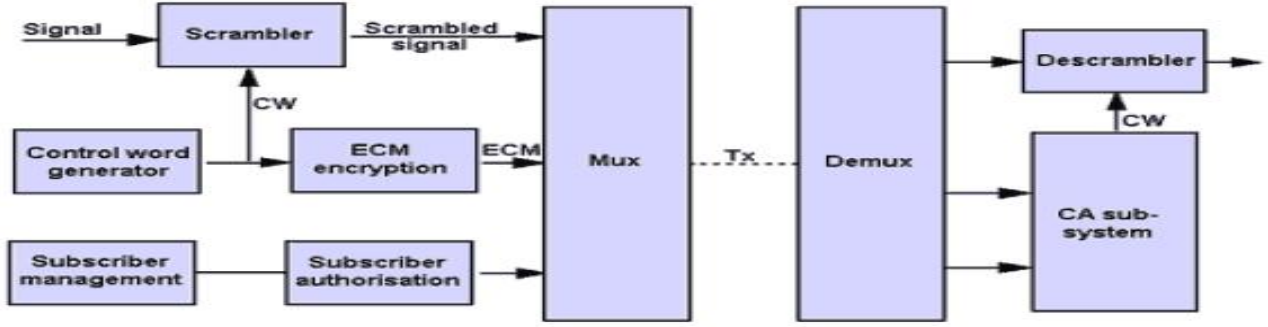
01 디지털 콘텐츠보호/관리 기술

수신제한 기술(CAS)

❖ **디지털 방송 콘텐츠는** 아날로그 방송과 달리 매체의 특성상 완벽한 복제가 가능하고 편집 및 배포가 용이해 불법 복제로 인한 피해에 노출

❖ **수신제한 기술(CAS, Conditional Access System)은** 서비스 가입자가 특정 프로그램을 시청하고자 할 경우 수신 시스템이 자동으로 수신자를 인식하고, 서비스 제공 여부를 판단하여 허가된 가입자에게만 수신이 가능케 함

Figure 1. 수신제한 기술의 시스템 구성



자료 : 한국콘텐츠진흥원

디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

01 디지털 콘텐츠보호/관리 기술

디지털 저작권 관리 기술(DRM)

❖ 디지털 저작권 관리 기술(DRM, Digital Rights Management)은 디지털 콘텐츠의 불법 복제 방지 및 저작권 보호를 위한 기술로, 대부분의 디지털 콘텐츠에 폭넓게 적용되고 있는 핵심 보안 기술로 꼽힘

❖ DRM은 협의적으로는 불법 복제 및 지적재산권 침해 행위로부터 디지털 콘텐츠를 보호하기 위해 적용되는 각종 보안 기술을 뜻하며, 광의적으로는 디지털 콘텐츠 저작권자의 권익을 안전하게 보호하기 위해 이용자에 의한 불법 활용을 차단하고 이용료 부과 및 결제 시스템을 제공하는 기술 및 서비스를 총칭함

❖ **DRM은 세부적으로** △콘텐츠의 지적재산권 보호를 위한 보호기술 △콘텐츠의 관리 효율화를 위한 관리기술 △콘텐츠의 신뢰성 있는 전자상거래 환경을 위한 유통기술 등으로 구분됨

디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

01 디지털 콘텐츠보호/관리 기술

워터마킹/포렌식마킹 기술

❖ 워터마킹 기술(Watermarking)은 미디어 콘텐츠에 사람이 인지할 수 없는 **저작권 정보를 삽입하여 추후 저작권 논쟁이 발생했을 때 저작권자를 증명하기 위한 표지로 활용하기 위한 일종의 사후적 보호기술 임**

❖ 삽입된 워터마크는 통상적인 방법으로는 식별 및 검출이 불가능하여 소비자의 콘텐츠 이용 시에는 확인이 불가능하지만, 필요할 때 워터 마크 검출기를 통해 숨겨진 정보를 식별해낼 수 있어 콘텐츠의 원저작자와 유통 경로, 구매자 정보 등을 삽입할 경우 불법 이용 여부도 파악할 수 있음

❖ 특히, 워터마킹 기술 중 하나인 포렌식마크(Forensic Watermark)는 저작권 정보뿐 아니라 구매자 및 판매자 정보도 삽입할 수 있어 콘텐츠의 유통경로 파악이 가능해, 기존 워터마크가 콘텐츠의 불법성만을 식별하는 데 그쳤다면 포렌식마크는 불법 콘텐츠의 배포자까지 식별 해낼 수 있음

디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

01 디지털 콘텐츠보호/관리 기술

https://www.youtube.com/watch?v=96XlloN4SQ4

특징기반 필터링기술



사용자
업/다운로드 시도

온라인서비스사업자(OSP)



해쉬기반 필터링

(1) 해쉬기반 필터링
인식결과 반영



(5) 특징기반 필터링
인식결과 반영



콘텐츠 식별

기술수준유지

해쉬기반 필터링
(미인식)

(2) 특징기반
필터링 요청

기술업체(특징기반 필터링)



(3) 비교/검색(알고리즘)

성능평가
(1단계)

(4) 차단 대상에 대한
인식결과 회신

필드시험
(2단계)

CJ 해운대

삭제, None CP, 과금

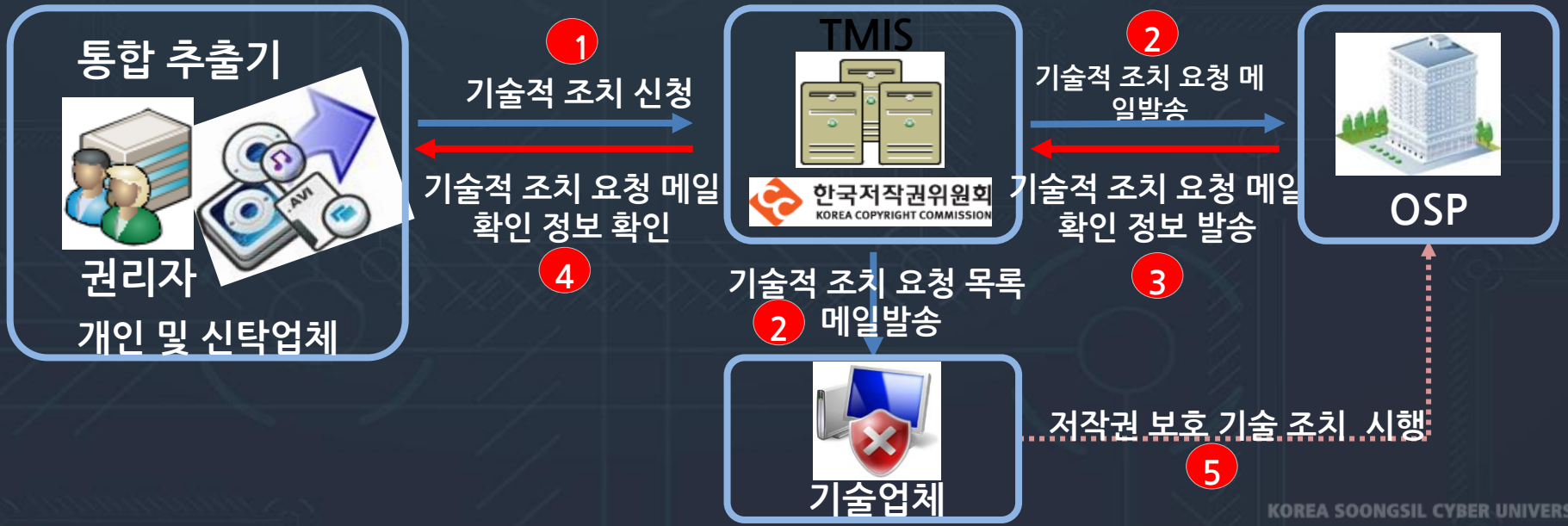
위원회 기술업체 평가 범위

디지털콘텐츠 기술 및 인력양성

01 디지털 콘텐츠보호/관리 기술

기술적조치서비스

- 이행주체간의 명확한 정보의 확인 유무의 파악 : 자동 확인 메일 발송 기능
- 기술적 조치 요청 목록의 전반의 상시적 확인 : 기술적 조치 요청 목록 DB화




다음 시간
디지털콘텐츠 기술 및
인력양성